

Prime Football Academy

1. Visión y Objetivos

- **Objetivo Principal:** Desarrollar una Web App Progresiva (PWA) a medida para sustituir AppSheet, eliminando limitaciones funcionales y costes por licencia.
- **Problema a Resolver:**
 - Limitación en la gestión de permisos y roles en la herramienta actual.
 - Necesidad de una arquitectura **Multi-Sede real**: Capacidad de duplicar estructuras, ocultar contenidos globales o añadir específicos por sede.
 - Propiedad del dato y código (Salida del ecosistema "No-Code").
- **Estrategia de Infraestructura:** Arquitectura híbrida utilizando **Supabase** (PostgreSQL) para la lógica relacional compleja y **Google Drive (Plan 2TB)** como CDN privado para la gestión multimedia masiva.

2. Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Función
Frontend y backend	Next.js 14+ (App Router)	Framework React. Permite uso como App Nativa (PWA) y optimización móvil.
Estilos	Tailwind CSS + Shadcn/UI	Interfaz profesional, responsive y adaptable a modo oscuro/claro.
Base de Datos	Supabase (PostgreSQL)	Base de datos relacional para gestión compleja de permisos y relaciones.
Auth	Supabase Auth	Gestión segura de sesiones, roles y control de acceso (RBAC).
Multimedia	Google Drive API (Plan 2TB)	Almacenamiento seguro y escalable para vídeo y documentos.
Despliegue	Vercel	Infraestructura global para el frontend y backend.

3. Arquitectura de Datos (Schema inicial)

Diseño relacional detallado para cubrir toda la información técnica de entrenamientos.

- **sedes:** id, nombre, configuracion_visual, direccion, responsable_id.
- **usuarios:** id (uuid), email, rol (SuperAdmin, AdminSede, Entrenador), sede_id (FK), telefono, foto_perfil.
- **parametros_sistema** (Tablas maestras editables por Admin):
 - tipos_objetivo, tipos_contenido, materiales, categorias_edad.
- **equipos:** id, nombre (B1, C2), categoria, sede_id, entrenador_principal_id, entrenador_adjunto_id.
- **ejercicios** (Biblioteca Central):
 - id, titulo, descripcion_detallada, representacion_grafica (Drive ID).
 - **Datos Técnicos:** objetivo_principal, objetivos_secundarios (Array), contenido_tactico, contenido_tecnico, contenido_fisico.
 - **Logística:** dimensiones_campo, numero_jugadores_min, material_necesario (Array).
 - **Multimedia:** drive_video_id (TEXT), drive_image_id (TEXT).
 - **Gestión Sede:** sede_propietaria_id (Nullable), sedes_ocultas (Array), es_global (Boolean).
- **sesiones:**
 - id, fecha, hora_inicio, duracion_estimada.
 - equipo_id, entrenador_id, microciclo (Semanas 1-52), periodo_temporada (Pretemporada, Competición).
 - objetivo_sesion, observaciones_previas, feedback_post_entreno.
 - estado (Borrador, Planificada, Realizada).
- **sesion_detalle:** sesion_id, ejercicio_id, orden, tiempo_ejecucion, tiempo_descanso, variante_aplicada.
- **documentos:** id, titulo, categoria_doc, drive_file_id, permisos_roles (JSON).

4. Roadmap y Estimación de Desarrollo

Tiempo Total Estimado (Core + Admin): 100 - 120 Horas. *(No incluye el módulo extra de Chat)*

Módulo 1: Arquitectura y Conexión Drive (10h)

- Configuración de Next.js y entorno PWA.
- **Integración Google Drive API:** Desarrollo de adaptador para tokens de acceso del plan 2TB y gestión de permisos de visualización.
- Desarrollo completo Arquitectura de Datos
- Definición del esquema SQL complejo y relaciones concretar

Módulo 2: Panel de Administración Total (25h)

- **Objetivo:** Control absoluto del sistema sin tocar código.
- **Tareas:**
 1. **Gestor de Sedes:** CRUD completo. Crear sede nueva (que clona datos base), editar configuración, asignar Admin de Sede.
 2. **Gestor de Usuarios:** Invitaciones por email, asignación/revocación de roles, cambio de sede de un entrenador.
 3. **Gestor de Maestros:** Interfaz para que el Admin edite los desplegables (añadir un nuevo "Objetivo Táctico" o "Material") que aparecen en toda la app.
 4. **Gestor de Equipos:** Creación de equipos y asignación de cuerpo técnico.

Módulo 3: Migración desde AppSheet (10h)

- **Objetivo:** Traslado íntegro de datos complejos y limpieza.
- **Tareas:**
 1. Mapeo profundo de columnas Excel -> PostgreSQL.
 2. Script de saneamiento de URLs de vídeo y formatos de texto.
 3. Migración de Usuarios y asignación de roles iniciales.
 4. Validación manual de integridad de datos por sede.

Módulo 4: Biblioteca de Ejercicios y Visualización (20h)

- **Objetivo:** Visualización rica y filtrado profesional.
- **Tareas:**
 1. Fichas de ejercicio con todos los campos técnicos (tácticos, físicos, dimensiones).
 2. Listado con filtros múltiples (Ej: "Ver ejercicios de *Pase* que requieran *Porterías*").
 3. Reproductor de vídeo optimizado con pre-carga.
 4. Carga de documentos pdf
 5. Conexión y pruebas Google drive

Módulo 5: Planificador de Sesiones (20h)

- **Objetivo:** Herramienta de productividad diaria con lógica de Microciclos.
- **Tareas:**
 1. Constructor **Drag & Drop** responsive.
 2. **Lógica de Temporada:** Selectores de Microciclo y Periodo.
 3. **Duplicado Inteligente:** "Clonar sesión del Martes pasado al Jueves cambiando el equipo".
 4. **Exportación PDF:** Generación de plantilla A4 con QR, escudos de la sede y tabla de ejercicios.

Módulo 6: Gestión Multi-Sede Avanzada (15h)

- **Objetivo:** Lógica de visibilidad y herencia.
- **Tareas:**
 1. Algoritmo de filtrado de contenidos (Global vs Privado vs Oculto).
 2. Triggers de base de datos para asegurar aislamiento de información entre sedes.

5. Módulo Extra: Sistema de Chat (Opcional -)

Estimación Adicional: + 30 -40 Horas.

Este módulo se separa debido a su alta complejidad técnica y de mantenimiento.

- **Funcionalidad:** Chat en tiempo real por Sede y Equipo, indicadores de "Escribiendo...", estados de lectura y envío de adjuntos.
- **Retos Técnicos (WebSockets en Vercel):**
 - **El Problema:** Vercel funciona con funciones "Serverless" que se apagan a los 10 segundos. No pueden mantener una conexión abierta (WebSocket) para un chat.
 - **La Solución:** Es obligatorio usar un servicio externo gestor de conexiones como **Supabase Realtime** o **Pusher**. Esto añade una capa de complejidad en la gestión de suscripciones y reconexiones en el móvil (cuando se pierde el 4G).
 - **Mantenimiento:** Un chat requiere vigilancia constante. Si Supabase cambia su API o hay problemas de sincronización (mensajes duplicados), requiere intervención técnica

6. Riesgos Técnicos y Operativos

Riesgo	Impacto	Estrategia de Mitigación
Complejidad del Panel Admin	Al hacer <i>todo</i> editable, la cantidad de formularios y validaciones crece exponencialmente.	Priorizar los maestros críticos (Usuarios, Sedes) y dejar parámetros menores para fase 2 si el presupuesto aprieta.
Conectividad en Campo	Dependencia de 4G para ver videos de Drive pesados.	Caché agresiva en la PWA y alertas de "Baja Conexión".
WebSockets (Chat)	Desconexiones frecuentes en móviles bloqueados o con mala cobertura, dando sensación de "app rota".	Implementar "Optimistic UI" (el mensaje parece enviado aunque esté en cola) y reintentos automáticos silenciosos.
Integridad Migración	Los datos de AppSheet pueden ser inconsistentes con la nueva estructura estricta (ej: texto en campo numérico).	Limpieza de datos manual previa o scripts de corrección agresivos.

